

Тема проекта:

«Методы обеспечения безопасности облачных вычислений»

## Оглавление

|                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Введение .....                                                             | 2 |
| 2. Теоретическая часть .....                                                  | 2 |
| 2.1 Технологии создания систем облачных вычислений.....                       | 4 |
| 2.2 Обеспечение информационной безопасности при облачных<br>вычислениях ..... | 5 |
| 2.3 Модели облачных вычислений.....                                           | 5 |
| 2.4 Безопасная среда облачных вычислений.....                                 | 6 |
| 2.5 Способы защиты данных в облаке .....                                      | 7 |
| 3. Практическая часть.....                                                    | 7 |
| 3.1 Принцип работы алгоритма таков.....                                       | 8 |
| 4. Вывод .....                                                                | 8 |
| 5. Библиографический список .....                                             | 9 |

**Цель:** Изучить и разобрать устройство обеспечения безопасности данных в облаке

**Задачи проекта:**

1. Изучить важность облачных вычислений для граждан;
2. Раскрыть ценность защиты облачных данных;
3. Изучить задачи информационной безопасности при облачных вычислениях;
4. Проверить алгоритм Диффи — Хеллмана.

**Методы исследования:** изучение теоретического материала, создание алгоритма для рассмотрения двухэтапной аутентификации.

**1. Введение**

Облачные вычисления – это предоставление вычислительных ресурсов по запросу через интернет. Ресурсами могут быть серверы, системы хранения, сети передачи данных, программное обеспечение, платформенные сервисы.

В качестве примера облачных вычислений можно назвать электронную почту, например, Gmail, Yahoo, Яндекс.Почту; социальные сети, такие как Facebook, «ВКонтакте»; различные сервисы хранения данных, такие как Dropbox, Яндекс.Диск.

**2. Теоретическая часть**

Но также облачные вычисления подвергаются атакам мошенников и ее важно сохранить по причинам:

1. Конфиденциальность данных: В облаке хранятся и обрабатываются большие объемы данных, включая личную информацию пользователей. Обеспечение безопасности облачных систем помогает защитить эти данные от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения.

2. Уязвимость к кибератакам: Облачные сервисы подвержены тем же угрозам безопасности, что и традиционные системы. Однако, благодаря использованию передовых технологий и методов обеспечения безопасности, облака могут быть более устойчивыми к кибератакам.

3. Безопасность бизнес-процессов: Безопасность облачных сервисов позволяет организациям выполнять свои бизнес-процессы без риска нарушения работы или утечки конфиденциальной информации.

Одним из ведущих принципов в облачных технологиях является предоставление возможности использования одних и тех же вычислительных ресурсов различными пользователями. Но так же есть и риски использования:

1. Миграция в облако может занять много времени.
2. Облачные технологии требуют больше навыков для управления.
3. Существует вероятность потери существующих данных.

Сейчас облачные вычисления кажется очень привлекательными большинству граждан. Несколько преимуществ, привлекающих их, это:

1. Используются те сервисы, которые нужны для решения текущих задач, и при этом оплачивать нужно только ту мощность, которая потребляются.
2. Обработываются и хранятся большое количество данных.
3. Снижение энергопотребления
4. Гибкость. Быстрая способность реагировать на меняющиеся потребности

Но при этом многие не обращают внимание на тот факт, что как только данные пользователя оказываются в облаке, всё управление ими, и, в том числе, забота об их безопасности становится зоной ответственности провайдера облачных вычислений. После передачи данных в облако владелец практически не имеет возможности контролировать безопасность данных.

## **2.1 Технологии создания систем облачных вычислений**

В настоящее время существует две основные технологии по созданию систем облачных вычислений, основанные на виртуализации серверов. В первом виде виртуализации используются гипервизор, обеспечивающий изоляцию операционных систем друг от друга, безопасность и защиту, распределение мощностей между различными запущенными операционными системами и управление ресурсами, а также разделяет виртуальные машины от сервера и при необходимости динамически предоставляет ресурсы для каждой виртуальной машины (VMWare, Azure). Во второй технологии используются изолированные контейнеры (Docker, LXC (Linux Containers)). Каждой из данных подходов имеют свои преимущества и недостатки. При первом варианте с использованием гипервизора позволяет запускать в облаке разные операционные системы, но при таком раскладе производительность снижается от 8 до 12 процентов по сравнению с использованием физического сервера. Второй способ выглядит более выгоднее, если принять в соображение экономию дисковых ресурсов и вычислительную производительность системы, поскольку контейнеры используют ядро основной системы. Но в этом варианте пользователи могут использовать операционные системы семейства GNU/Linux, данное ограничение для многих пользователей является серьезным недостатком. Несмотря на это, из-за существенного выигрыша в производительности можно использовать мощность облака для высокопроизводительных вычислений.

Из-за технологических особенностей, используемыми для построения структуры облачных вычислений, к стандартным типам угроз прибавились сложности, связанные с контролем облачной среды виртуализации, трафика между гостевыми машинами и разграничением прав доступа. Более того, распределенная и открытая структура облачных вычислений с

многопользовательской структурой стала очень привлекательной мишенью для потенциальных злоумышленников.

В облачных вычислениях важную роль выполняет технология виртуализации. Однако принципы виртуализации содержат потенциальные угрозы информационной безопасности облачных вычислений, к примеру, связанные с использованием общих хранилищ данных разными виртуальными машинами. Каждая виртуальная машина хранится в виде образа, который представляет отдельный файл

## **2.2 Обеспечение информационной безопасности при облачных вычислениях**

Стандартно выделяют три основные задачи информационной безопасности: конфиденциальность, целостность и доступность. Конфиденциальность - это скрытие информации и ресурсов. Целостность - это достоверность данных или ресурсов, обычно связана с предотвращением любых некорректных или неавторизованных изменений. Доступность определяется способностью использовать информацию или ресурсы. Один из основных моментов, который необходимо учитывать применительно к безопасности в облаке, состоит в том, что ответственность за использование ресурсов разделяется между пользователем и поставщиком облачного сервиса. И необходимо понимать, где кончается ответственность провайдера облачных вычислений и начинается ответственность клиента.

## **2.3 Модели облачных вычислений**

Выделяет три модели облачных вычислений: инфраструктура как сервис (IaaS), платформа как сервис (PaaS) и программное обеспечение как сервис (SaaS); при этом для каждого типа управление данными меняется.

Возможности пользователя по управлению системой безопасности зависят от выбора сервисной модели. В модели IaaS (например, IBM SoftLayer или

Amazon Web Services) на стороне заказчика можно построить свои собственные технические средства обеспечения безопасности. Пользователь может иметь полный контроль над реальной конфигурацией сервера, что гарантирует ему больший контроль рисков безопасности окружения и данных.

В PaaS (IBM Bluemix, Microsoft Windows Azure) поставщик управляет лишь аппаратной платформой и операционной системой, что ограничивает способности предприятия заказчика в управлении рисками на этих уровнях.

В модели SaaS( Salesforce.com , Google) как платформа, так и инфраструктура полностью управляется провайдером облачных услуг. Это означает, что, если операционная система или сервис не настроены должным образом, то данные на более высоком прикладном уровне могут быть в опасности. Пользователю важно, чтобы сервис был достаточно дешёв и доступен в любое время, когда он необходим.

## **2.4 Безопасная среда облачных вычислений**

Доступ через Интернет к управлению вычислительной мощностью облака - одна из ключевых характеристик облачных вычислений. В большинстве традиционных ЦОД доступ инженеров к серверам контролируется на физическом уровне, в облачных средах они работают через Интернет. Разграничение контроля доступа и обеспечение прозрачности изменений на системном уровне являются одними из главных критериев защиты.

Сегодня существует множество стандартов и технологий передачи данных по информационным сетям, и задача обеспечения безопасности информации в них является абсолютно нетривиальной, особенно в случае использования беспроводных сетей. Злоумышленники могут перехватить данные множеством способов, например, с помощью поддельных серверов доменных имён, перехвата маршрутов и трафика при использовании

сотрудниками компании не доверенных облаков и общественных Wi-Fi точек доступа и др.

Для того, чтобы создать более безопасную среду облачных вычислений, можно начать с простых шагов, например, с разработки политики и процедуры безопасности, повышения прозрачности в использовании облачных приложений, платформ и инфраструктуры, и защиты данных с шифрованием.

## **2.5 Способы защиты данных в облаке**

Существует несколько способов защитить данные в облаке. Это контроль доступа и мониторинг. Однако наиболее эффективным и при этом универсальным способом обеспечить защиту данных, их конфиденциальность и целостность - это использованием шифрования данных при их передаче по информационным сетям и при хранении внутри облака. Но также чтобы защита была более эффективна нужно обучать пользователей правильному использованию облачных сервисов и объяснять им, какие меры безопасности следует принимать для защиты своих данных. Также стоит выбирать надежных облачных провайдеров, которые уделяют большое внимание вопросам безопасности.

## **3. Практическая часть**

Рассмотрим подробно относительно новый способ обеспечения безопасности под названием двухэтапная аутентификация.

Двухэтапная аутентификация - это метод защиты учетной записи, основанный на применении следующих двух факторов: известная только вам информация (пароль) для входа в систему и ваше физическое устройство (мобильное устройство или ключ). Преимущество этого метода обеспечения безопасности заключается в том, что даже если кто-то сможет подобрать ваш пароль, то для доступа к вашей учетной записи ему понадобится доступ к вашему устройству.

Если рассматривать генерацию одноразовых временных ключей, то можно задаться вопросом как эти ключи попадают к пользователю на устройство, если сигнал можно перехватить? Здесь в ход вступает алгоритм Диффи — Хеллмана.

### 3.1 Принцип работы алгоритма таков

1. Оба участника договариваются о значениях  $Y$  и  $P$  для общей односторонней функции. Эта информация не является секретной. Допустим были выбраны значения 7 и 11. Общая функция будет выглядеть следующим образом:  $7^x \pmod{11}$
2. Алиса выбирает случайное число, например 3, хранит его в секрете, обозначим его как число  $A$ , Боб выбирает случайное число, например 6, хранит его в секрете, обозначим его как число  $B$
3. Алиса подставляет число  $A$  в общую функцию и вычисляет результат  $7^3 \pmod{11} = 343 \pmod{11} = 2$ , обозначает результат этого вычисления как число  $a$ , Боб подставляет число  $B$  в общую функцию и вычисляет результат  $7^6 \pmod{11} = 117649 \pmod{11} = 4$ , обозначает результат этого вычисления как число  $b$
4. Алиса передает число  $a$  Бобу, Боб передает число  $b$  Алисе
5. Алиса получает  $b$  от Боба, и вычисляет значение  $b^A \pmod{11} = 4^3 \pmod{11} = 64 \pmod{11} = 9$ , Боб получает  $a$  от Алисы, и вычисляет значение  $a^B \pmod{11} = 2^6 \pmod{11} = 64 \pmod{11} = 9$
6. Оба участника в итоге получили число 9. Это и будет являться ключом.

### 4. Вывод

Облачные вычисления стали неотъемлемой частью современного мира. Обеспечение безопасности облачных вычислений является важной и актуальной задачей, требующей комплексного подхода и постоянного



внимания со стороны граждан, использующих облачные решения. Облачные вычисления несут в себе ряд угроз безопасности, таких как несанкционированный доступ, утечка данных, нарушение конфиденциальности и уязвимости в инфраструктуре. Меры безопасности включают использование надежных алгоритмов шифрования, внедрение систем идентификации и аутентификации, применение брандмауэров, а также регулярное обновление программного обеспечения и операционных систем.

## 5. Библиографический список

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-bezopasnost-pri-oblachnyh-vychisleniyah/viewer>
2. <https://intsystem.org/security/asymmetric-encryption-how-it-work/>
3. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA\\_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85\\_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5\\_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5\\_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0)
4. <https://habr.com/ru/companies/pt/articles/254751/>